CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Reactiesnelheid, botsingsmodel en energiediagram

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Sneller of trager

Elke factor werkt via het botsingsmodel: meer botsingen of betere botsingen geeft een snellere reactie. Concentratie, verdeling en roeren zorgen voor meer botsingen; temperatuur en een katalysator zorgen dat er meer botsingen de drempel halen.

1 Sneller of trager?

a) trager · b) sneller · c) trager

Verdunnen en koelen werken op een verschillende manier: verdunnen geeft minder botsingen, koelen geeft minder botsingen die hard genoeg zijn. Zeg dus telkens welk van de twee je bedoelt.

2 Sneller of trager?

a) sneller · b) sneller · c) sneller

Fijnmalen en roeren verhogen beide het contactoppervlak of de ontmoetingskans zonder dat er iets bijkomt. Daarom brandt zaagsel zo veel sneller dan een balk.

3 Leg uit waarom een hogere temperatuur een reactie zoveel sneller maakt.

De deeltjes botsen vaker én met meer energie. Dat tweede weegt het zwaarst: er raken veel meer botsingen boven de activeringsenergie, en dus zijn er veel meer effectieve botsingen.

Noem beide gevolgen van opwarmen en zeg welk het zwaarst weegt: niet het vaker botsen maar het harder botsen. Een stijging van tien graden kan een reactie al ongeveer verdubbelen in snelheid.

2 Effectief of niet

Een botsing leidt enkel tot reactie als er twee dingen samen kloppen: genoeg energie en de juiste stand. Lukt een van die twee niet, dan ketsen de deeltjes af. Dat is de kern van het hele botsingsmodel.

4 Een effectieve botsing heeft genoeg energie én de juiste stand.

waar

Noem beide voorwaarden, want één ervan is nooit genoeg. Juist daardoor is maar een klein deel van de botsingen effectief.

5 Bij een elastische botsing ketsen de deeltjes af zonder te reageren.

waar

6 In een reactiemengsel zijn de meeste botsingen effectief.

niet waar

Niet waar, en dat is net wat het model verklaart. Het overgrote deel van de botsingen is elastisch; als elke botsing zou werken, zou elke reactie in een fractie van een seconde gedaan zijn.

7 Een katalysator wordt tijdens de reactie opgebruikt.

niet waar

Niet waar. Een katalysator doet mee en komt er onveranderd weer uit, en daarom kan een kleine hoeveelheid heel veel reactie versnellen.

3 Het energiediagram

In een energiediagram staan drie dingen: de hoogte van de berg (activeringsenergie), de top (geactiveerd complex) en het hoogteverschil tussen begin en einde (reactie-energie). Houd die drie goed uit elkaar, want ze zijn onafhankelijk van elkaar.

8 Hoe heet het?

a) de activeringsenergie · b) het geactiveerd complex

9 Hoe heet het?

a) de reactie-energie · b) exo-energetisch

Exo-energetisch wil zeggen dat de producten lager liggen, dus dat er energie vrijkomt. Endo-energetisch is het omgekeerde: de producten liggen hoger.

10 Een reactie is exo-energetisch en verloopt toch heel traag. Leg uit hoe dat kan.

De reactie-energie en de activeringsenergie zijn twee verschillende dingen. De producten liggen lager, maar de berg ertussen kan hoog zijn, en dan haalt bijna geen botsing die drempel. Benzine heeft daarom een vlam nodig.

Dit is de belangrijkste vraag van de bundel. Noem beide grootheden apart: het hoogteverschil tussen begin en einde zegt niets over de hoogte van de berg ertussen. Benzine in een jerrycan is het dagelijkse bewijs.

11 Wat verandert een katalysator in het energiediagram, en wat niet?

Hij verlaagt de top van de berg, dus de activeringsenergie. Het begin- en eindpunt blijven op dezelfde hoogte, dus de reactie-energie blijft precies gelijk.

Noem allebei: wat wel verandert en wat niet. Een katalysator verlaagt de berg maar verschuift het begin en het einde niet, en daarom verandert ook de evenwichtsligging niet.

4 Endo of exo

Vraag je of het mengsel warmte opneemt of afgeeft. Wordt het koud aan de buitenkant, dan is het endo-energetisch; wordt het warm, dan exo-energetisch.

12 Endo of exo?

a) endo-energetisch · b) exo-energetisch · c) exo-energetisch

Het koudepakje is het enige endo-energetische van de drie: het neemt warmte uit zijn omgeving op en dat voelt koud aan. Water bij ongebluste kalk wordt zo heet dat het kan spatten, en daarom heet het blussen.

5 De snelheidsvergelijking

In een snelheidsvergelijking is de exponent de orde in die stof, en de som van de exponenten de totale orde. Lees de orde af uit een proef: verdubbel je de concentratie en verdubbelt de snelheid, dan is het eerste orde; wordt ze vier keer groter, tweede orde.

13 Welke totale orde?

a) totale orde 2 · b) totale orde 3 · c) totale orde 1

Tel gewoon de exponenten op, en onthoud dat een stof zonder exponent exponent 1 heeft.

14 Welke orde in A?

a) eerste orde · b) tweede orde · c) nulde orde

Reken na bij tweede orde: 2 in het kwadraat is 4, dus vier keer sneller. En bij nulde orde doet de concentratie helemaal niet mee.

15 Van wat hangt de snelheidsconstante k af, en van wat niet?

Ze hangt af van de temperatuur, van de katalysator en van de reactie zelf. Ze hangt niet af van de concentraties, want die staan al apart in de vergelijking.

Noem beide helften: waar k wel en waar k niet van afhangt. Dat k niet van de concentratie afhangt, is de reden dat men de vergelijking in deze vorm schrijft.

16 Waarom staat voedsel langer goed in de koelkast, en waarom staat er toch een houdbaarheidsdatum op?

Bij een lagere temperatuur raken minder deeltjes boven de activeringsenergie, dus verlopen de reacties van bederf trager. Ze stoppen echter niet, en daarom blijft er een datum nodig.

Noem de activeringsenergie en zeg uitdrukkelijk dat de reacties niet stoppen. Dat is ook de reden dat een diepvriezer langer bewaart dan een koelkast, en toch niet eeuwig.